力とモーメントのつり合い：量と記号

対応：スライド1–20。図の対象と符号を決めてから、式を立てる。

到達点：①作用線までの垂直距離でモーメントを求める。②全体の反力を求める。③片側を切り出し、内力と線図を求める。④合力置換が保つ情報と、保たない情報を説明する。

名称・記号	意味・この回の単位
F・P：力／R_A・R_B：支点反力	外から加える力と、支点から受ける力。N。
d：作用線までの垂直距離	モーメントの大きさは Fd。斜めの部材長と区別する。
V：せん断力	切断面に沿ってずらそうとする力。N。
M：内部の曲げモーメント	断面を曲げようとする作用。N·m。
M_A：固定端の反力モーメント	はり全体の外力図に描く作用。内部のMと対象を分ける。
x：位置／a：荷重点の位置／L：全長	ここでは主に、左支点または固定端から測る。m。
w：分布荷重の強さ／W：全荷重	w は長さ当たりの荷重、N/m。W = wL はN。
SFD／BMD	せん断力図／曲げモーメント図。横軸は位置。

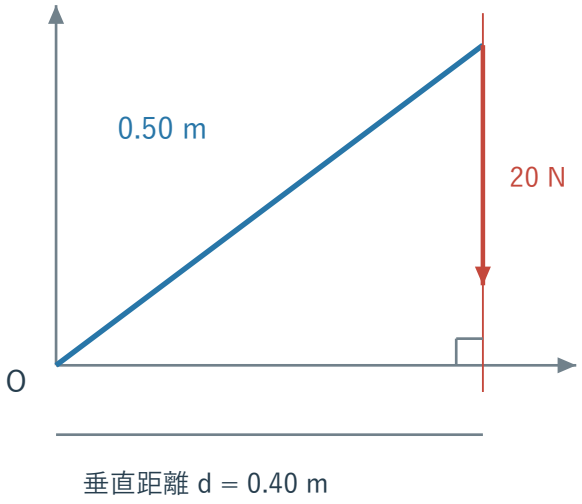
単位：1 N·m = 1,000 N·mm。末尾の共通記号一覧は他の回で使う単位も含む。この回の計算では、メートルとミリメートルを混ぜない。

本編演習1–5、接続・想定問題1–4は自己確認用。正式な提出レポートは、別に共有する問題とルーブリックを確認する。各例は、自重などを省いた学習用モデルである。

分かった原理と、まだ確かめたい条件：

図の読み方：垂直距離と切断面

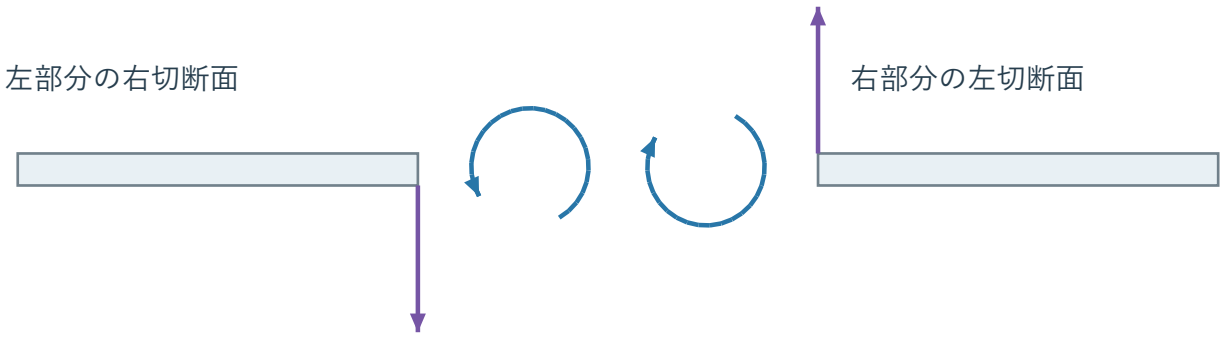
対応：スライド6–8・18–19。矢印の向きと、対象とする面を確認する。



力の作用線は縦向き。Oからの垂直距離は横方向の0.40 m。

① Oまわりのモーメントの大きさと、回そうとする向きを説明する。

同じ切断面の両側：正の内力を表す矢印



＋V：下向き

＋M：反時計回り

＋V：上向き

＋M：時計回り

② 外力を足すときは上向きを正とする。左部分の正のVが下向きでも矛盾しない理由を、切断面の矢印とつり合いの式で説明する。

本編の演習1：偏った荷重の反力

対応：スライド13–15。単純支持、鉛直荷重のみ、自重を省く。

支点間 L = 1.20 m、下向き荷重 P = 300 N。荷重点はAから0.40 m、Bから0.80 m。左右の反力を求める。計算前に反力の大小を予想する。

① 外力図：反力の仮の向きと、距離を描く。



② 鉛直力のつり合い：

③ Aまわりのつり合いからR_Bを求め、力の式へ戻ってR_Aを求める。

④ Bまわりでも検算し、予想と比べる。

本編の演習2：中央荷重の線図

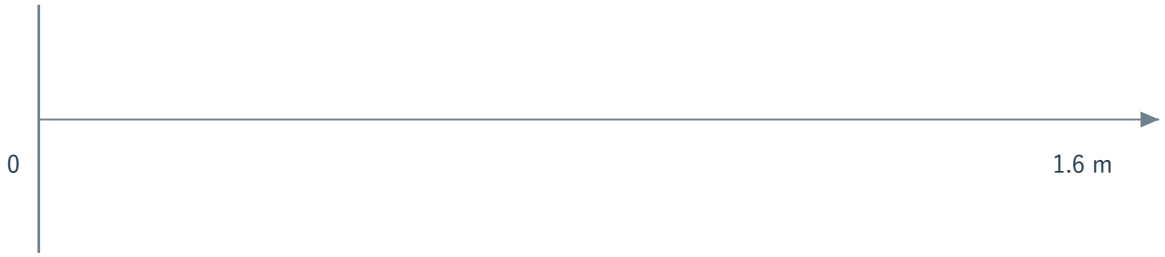
対応：スライド26–27。単純支持、自重を省く。

L = 1.60 m、中央の下向き荷重 P = 400 N。全体の反力を求め、荷重点の左右でVとMを求める。線図に位置・値・単位を付け、最大Mを示す。

外力図：荷重・反力・距離を描く。



SFD：せん断力 V / N



BMD：曲げモーメント M / (N·m)



確認：両支点でM = 0になるか。中央で左右の式が同じ値を与えるか。線図は、たわんだ形そのものとは区別する。

本編の演習3：最大値はどこか

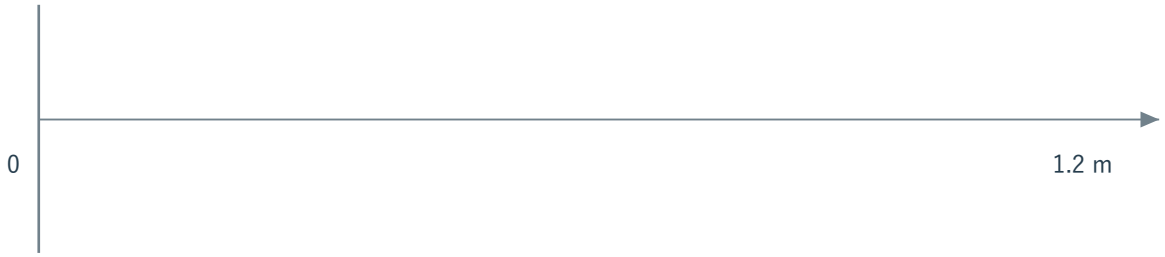
対応：スライド31–32。演習1と同じモデル。

L = 1.20 m、P = 300 NをAから0.40 mへ載せる。反力、荷重点の左右のV、荷重点と両端のMを求め、線図と最大Mの位置を示す。

外力図：荷重・反力・距離を描く。



SFD：せん断力 V / N



BMD：曲げモーメント M / (N·m)



確認：SFDの正負の面積でMの変化を確かめる。荷重点でVが正から負へ跳ぶことと、V = 0となることを区別する。

本編の演習4：外力と内部のMを分ける

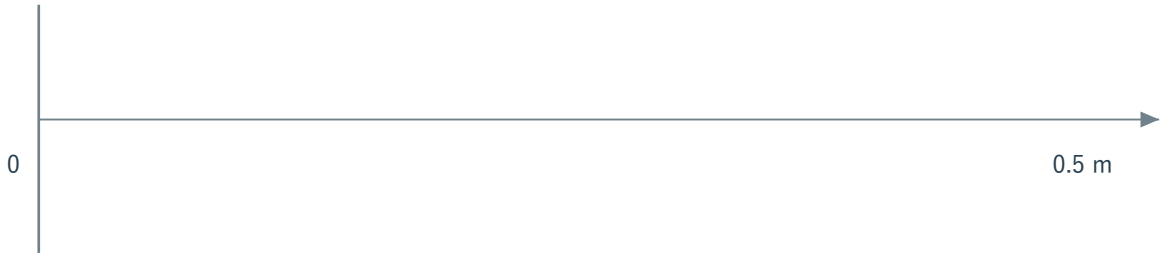
対応：スライド36–37。片持ちばり、自重を省く。

L = 0.50 m、自由端に下向き P = 120 N。固定端の反力と反力モーメントを求め、次にVと内部のMを求める。位置xは固定端から右向きとする。

外力図：荷重・反力・距離を描く。



SFD：せん断力 V / N



BMD：曲げモーメント M / (N·m)



確認：内部Mの絶対値が最大になる位置と値を書く。外部の反力モーメントM_Aとの違いを、対象と矢印の向きから説明する。

本編の演習5：同じ総荷重を比べる

対応：スライド39–43。単純支持、L = 1.0 m、自重を省く。

① 全長への等分布荷重 w = 400 N/m、② 中央集中荷重 P = 400 N。全荷重・反力・SFD・最大Mを比較する。等分布の最大MはSFDの三角形の面積でも求める。

① 等分布

外力図

SFD



BMD



② 中央集中

外力図

SFD



BMD



比較	等分布	中央集中
左右の反力		
最大Mと、その位置		

説明：全体のつり合いで同じになる量と、途中の断面で異なる量を分ける。

接続・想定問題1：つり合いを二通りで点検

対応スライド：45–46。本講義のオリジナル問題。過去問の転載ではない。

単純支持、L = 1.20 m、Aから0.40 mに下向き300 N。自重を省く。AI回答を想定した検討文（実際の出力ではない）：「R_A = 120 N、R_B = 180 N」。力の合計とAまわりのモーメントを検算し、必要なら訂正する。

図・途中式・単位・比較条件・判断の理由：

AIを使う必要はない。どの条件を満たし、どの条件を満たしていないかを説明する。

解説と照合した後に、直した点と理由を記録する。

接続・想定問題2：荷重点を動かす

対応スライド：47–48。本講義のオリジナル問題。過去問の転載ではない。

単純支持、L = 1.20 m、P = 400 N。荷重点aをAから0.30 mと0.60 mにした各場合の反力と最大Mを求める。荷重は下向きで、自重を省く。

図・途中式・単位・比較条件・判断の理由：

荷重が同じでも、位置の情報が必要になる理由を説明する。

解説と照合した後に、直した点と理由を記録する。

接続・想定問題3：合力と内部の分布

対応スライド：49–50。本講義のオリジナル問題。過去問の転載ではない。

単純支持、L = 1.60 m、自重を省く。下向きの総荷重320 Nを、①全長へ均等に分布、②中央へ集中して載せる。反力と最大Mを比較する。

図・途中式・単位・比較条件・判断の理由：

全体の合力への置換だけでは、途中の内力の分布まで一致しない理由を説明する。

解説と照合した後に、直した点と理由を記録する。

接続・想定問題4：どの範囲の最大か

対応スライド：41・51–52。本講義のオリジナル問題。過去問の転載ではない。

単純支持、L = 1 m、下向きの w = 400 N/m を全長へ均等に載せる。自重を省く。AI回答を想定した検討文（実際の出力ではない）：「最大M = 48 N·m」。表の最大と、モデル全体の最大を区別する。

x / m	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
M / (N·m)	0	32	48	48	32	0

図・途中式・単位・比較条件・判断の理由：

モデル全体の最大を確かめるために、追加する計算や条件を示す。

解説と照合した後に、直した点と理由を記録する。

追加の自己確認：別の条件で考える

従来のハンドアウトの自己確認を継承。各問で図と単位を添える。

① 単純支持、自重を省く。L = 1.5 m、下向きP = 300 NをAから0.5 mに載せる。左右の反力と最大Mを求める。

② L = 0.6 m、自由端に下向きP = 80 Nの片持ちばり。自重を省く。固定端の外力と、内部のMを区別して求める。

③ 単純支持、下向きの等分布荷重w = 200 N/m、L = 1.2 m。自重を省き、合力、左右の反力、最大Mを求める。

④ ③と同じ総荷重を中央集中へ変えると、何が変わるか。反力と最大Mを比較し、理由を説明する。

第3回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

現行の指導内容（要約）

部材の構造と力の関係を考えることは、中学校の設計学習を支える。高校の「機械設計」では力の合成・分解やつり合いを扱う。

教員が理解を深める内容：教師は力の作用位置と支点を明示して考える。モーメントの計算は、支持方法や荷重位置を変える意味を説明する基礎になる。

授業場面の例：同じ重りを模型の台の中央と端に置き、支える場所に働く力や転倒しやすさがどう変わるか考える。

確認1 部材を支える位置の工夫を考えさせたい。比較活動として適切なのはどれか。

A 重り、材料、支点を同時に変え、最も丈夫なものを探す

B 同じ重りなら、置く位置を記録せず比較する

C 荷重と支点の位置を図示し、条件を一つずつ変える

確認2 支点まわりのモーメントを求める距離はどれか。

A 支点から力の作用線までの垂直距離

B 支点から物体の端までの距離

C 力を加えた点から地面までの高さ

確認3 棚の奥と手前に同じ重さの物を置くとき、比較のために何を図示させるか。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

思い出す問い：第2回の復習：力と応力の違いを、断面積という語を用いて説明する。

解答と、出典の確認

確認1 正解：C
位置を記録し条件をそろえると、変化の理由を説明しやすい。同時に多くの条件を変えたり位置を省いたりすると因果関係が曖昧になる。

確認2 正解：A
腕の長さは作用線までの垂直距離である。物体の端や地面までの距離は、偶然一致する場合を除き代わりにはならない。

確認3 説明例
物に働く力の大きさと向き、力を受ける位置、棚を支える位置を示し、どの点のまわりで考えるかを明らかにする。

参照資料

現行：文部科学省：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(1)ア・(2)イ、本文pp.27–30／公表：2017年7月

現行：文部科学省：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編
第2章 第11節 機械設計 第2 2(2)ア、本文pp.76–77／公表：2018年7月

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。